

软件工程学期实训 II

OpenSpec 提示词 — 王梓铭

代号 C | AI人脸/人员统计 | 2026-07-08

分支: feature/face | <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>

一、你的 workflow

- git checkout dev && git pull origin dev
- git checkout feature/face
- 打开 tasks.md 找到自己那节任务
- 把下方提示词复制给 Agent, 附上规格文件内容
- 做完勾选 tasks.md, push 并 PR 到 dev

二、要先读的文件

- openspec/config.yaml
- openspec/changes/ai-video-integration/tasks.md (第 2 节)
- openspec/changes/ai-video-integration/design.md
- openspec/changes/ai-video-integration/specs/ai-video-integration/spec.md

三、通用开场提示词

我在做 home-camera-monitor 项目 (居家智能摄像头, Django + Vue3)。

请先阅读我提供的以下文件, 理解项目约定和任务要求, 不要急着写代码:

1. openspec/config.yaml
2. openspec/changes/ai-video-integration/tasks.md
3. openspec/changes/ai-video-integration/design.md
4. openspec/changes/ai-video-integration/specs/ai-video-integration/spec.md

读完后告诉我: 你理解了我的哪些任务、涉及哪些文件、接口约定是什么。

四、你的专用提示词 (复制使用)

任务 2.1 — 人脸检测与编码

按 openspec/changes/ai-video-integration/tasks.md 的 2.1, 在 backend/apps/face/services.py 中接入 dlib 人脸检测与 128 维编码比对。

要求:

- 使用 face_recognition 库 (HOG 模型)
- 编码维度必须是 128
- 与 registered_faces.json 家人库比对
- 不要改动无关文件

任务 2.2 — 注册 API

完成任务 2.2: 实现 POST /api/face/register/ 与家人库持久化。

参考现有 backend/apps/face/views.py 和 services.py, 注册成功后同时写入数据库 FamilyMember 和 registered_faces.json。

任务 2.3 + 2.4 — presence 与陌生人告警

完成任务 2.3 和 2.4:

- process_frame() 处理后更新 GET /api/home/presence/ 的人数统计
- 检测到陌生人时触发 FACE_UNKNOWN 告警 (调用 apps.alerts.services.create_alert)
- 告警有 30 秒冷却, 避免重复触发

接入视频流 (最关键)

按 openspec/changes/ai-video-integration/design.md 的处理器链设计,
把 backend/apps/face/services.py 接入
backend/apps/video_stream/services.py 的 process_frame()。

流程: face 先处理 → 画框标注 → 更新 presence → 返回标注后的帧。
现有 face 模块代码已有, 重点是挂到视频流钩子上。

五、做完后提示词

任务 [X.X] 已完成, 请帮我:

1. 检查是否符合 openspec/changes/ai-video-integration/specs/ 里的 Scenario
2. 列出需要勾选 tasks.md 的哪几项 (把 [] 改成 [x])
3. 建议的 git commit message

六、提交命令

```
git add .  
git commit -m "feat(c): 完成 tasks X.X"  
git push origin feature/face
```

<https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor/blob/dev/docs/OpenSpec组员上手指南.md>